

CQC · 최종 발표 초안

CQC 사과 품질 판정

데이터 분석 · 모델 선정 · 선별 · 배송 연결

다각도 데이터 분석과 모델 비교를 통한 사과 품질 판정·선별·
물류 연결

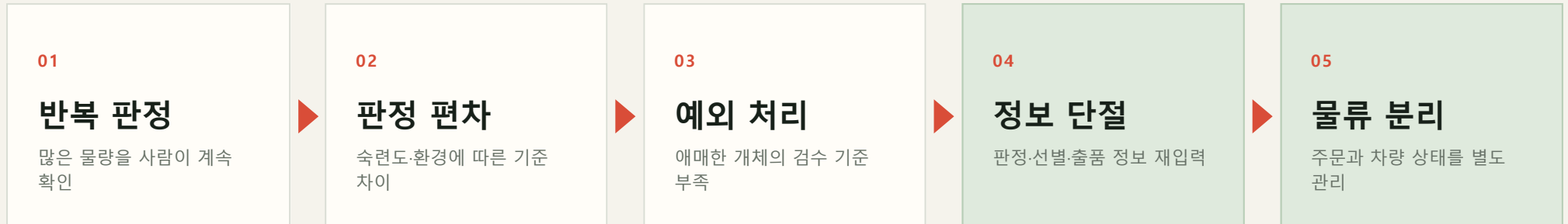
CQC 팀 프로젝트

10월 8일 중간발표 · 10월 1일 자료 대비 노란 표시 = 바뀐 부분 · 새 쪽 4장 · 수정 11장



문제 정의

품질 판정 이후의 선별·기록·물류 업무가 분리된 흐름



업무 부담

- 사과마다 반복되는 외관 확인
- 작업자별 등급 판단 차이
- 선별 결과의 수기 기록·재입력
- 주문과 차량 상태의 별도 관리

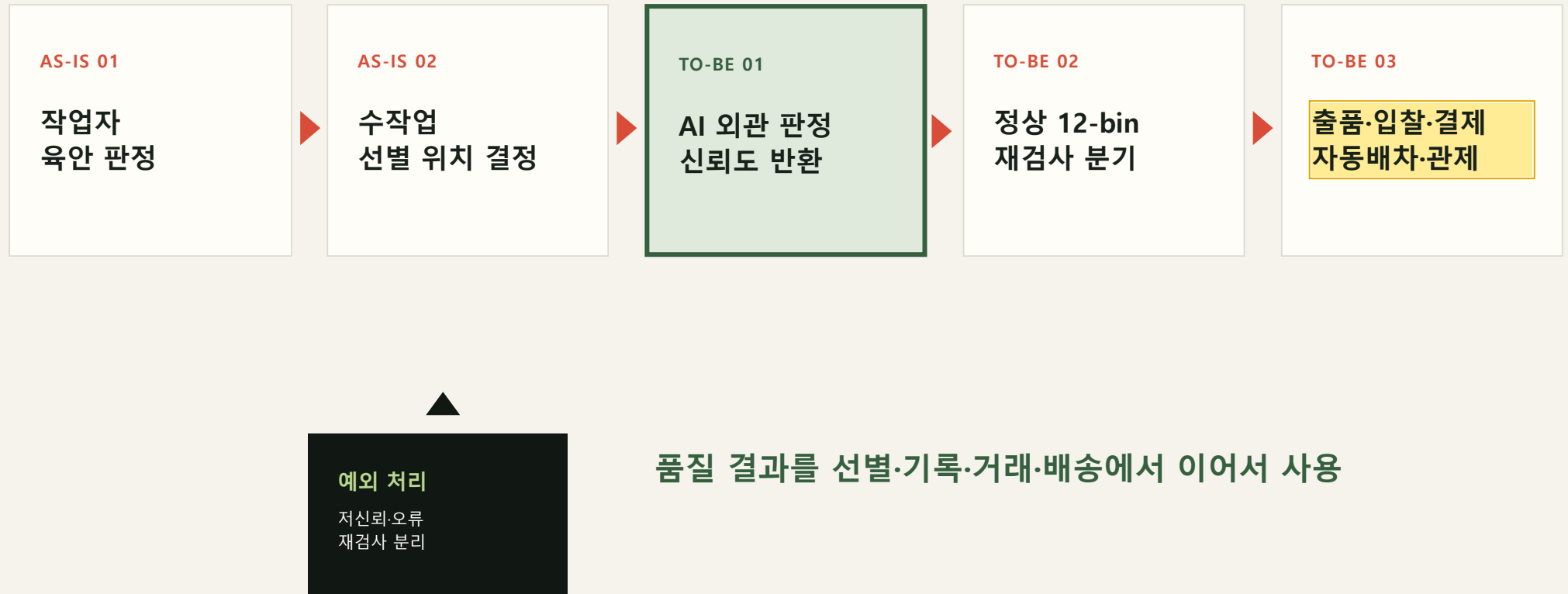
해결 방향

품종·외관 판정과 선별 기준을 일관되게 적용한다. 검사 결과를 출품 정보와 배송 주문에 연결해 반복 입력을 줄인다.

02 · AS-IS / TO-BE

업무 흐름 변화

판정 결과를 다음 업무의 입력으로 직접 연결



03 · SOLUTION

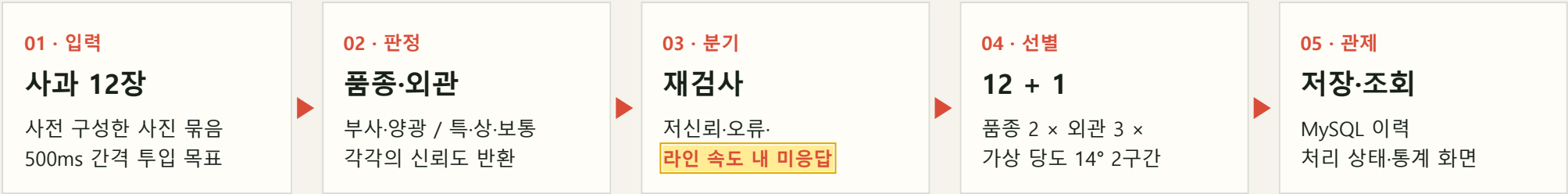
목표 서비스 흐름

MVP: 품질 판정·선별·관제 / 거래·물류는 확장 시연(목업)

구간	입력	처리	출력
품질 검사	사과별 다각도 이미지 12장	품종·외관 등급과 신뢰도 판정	검사 결과
선별	외관 판정·가상 당도	12개 목적지 또는 재검사 결정	선별 신호
관제	검사·오류·처리 이력	현재 상태와 기간 통계 확인	운영 화면
거래	품종·등급·수량·농가	출품·입찰·낙찰 → 결제(기획 표시)	MVP 제외 · 시연 목업
물류	주문·차량 용량·위치·상태	결제 완료 주문 → 차량 배정·배송	MVP 제외 · 시연 목업

MVP 정의

AI Hub 이미지 라벨 기준 사과 품질 등급 판정과 선별 흐름 자동화 MVP



사용자: 선별 작업자·품질 관리자 / 거래·물류 연결: MVP 제외, 확장 방향 시연(목업)
향후: 실물 카메라·PLC, 실측 당도, 두 번째 품목, 농가별 클라우드

완료 판단 기준	2026-10-02 확인 상태
12장 입력 → 판정 → 재검사 → 12+1 목적지	Simulator 자동 투입 → Backend → Inference 분기 동작(학원 서버)
이력 저장·관제 화면	서버 관제 화면이 실제 Backend·DB 이력 표시 / 처리 중 사과 12장·재검사·오류 목록·처리량 추이
500ms 간격 투입 · 라인 속도 안에 응답	추론 서버 내부 p95 309ms / 전체 흐름 초당 0.63건으로 미달 → 시연 간격 2000ms / 제한시간 = 라인 속도(10-05)
정상 100건 · 장애 5종 반복 시연	10월 12일 수용시험 예정
외관 Macro F1 ≥ 0.90	목표 미달: v1 Test 0.7778 / v2 개발 5-fold 0.8844

최소 제품: 사과 1개의 자동 판정·재검사 분기·가상 선별·이력 확인

근거: docs/project-plan.md 0-2.6-3.2-8절, wbs.md / 가상 당도는 비실측 시연값

데이터와 판정 단위

동일 사과의 여러 각도를 하나의 표본으로 사용

25,024

이미지·JSON 쌍

179

동일 사과 그룹

2 × 3

부사·양광 × 특·상·보통



group_no 기준으로 Train·Validation·Test를 분리해
동일 사과의 교차를 막는다.

가공 레코드 예시

```
{  
  "group_no": "동일 개체 ID",  
  "cultivar": "fuji | yanggwang",  
  "quality": "L | M | S",  
  "angle_direction": "촬영 방향"  
}
```

```
virtual_brix: 10.7-17.9  
brix_is_measured: false  
sweetness_band: <14 | ≥14
```

group_no: 사과별 묶음 / virtual_brix: 시연용 가상 당도

데이터·모델 의사결정 과정

원본 확인에서 모델 선정·선별 연결까지

09.17

원본·사과 단위 정리

매니페스트·무결성 검사·그룹 분할·다각도 로더

07c66ae / eb0b9fb / 7f58256 / d88563d

09.17-20

구조·사진 장수 비교

2개 구조 × 5개 장수 × 5-fold = 50회

44ca3f6 / c116837

09.20-21

v1 실패와 평가 재설계

상 등급 오분류·공통 epoch 비교·정규화 강화

749a059 / 4b5efc7

09.21-23

v2·증강·당도 결합

이미지 단독과 결합 비교·증강 중단·v2 선정

f4260b3 / ffcefc7 / e01b4a5

09.23-26

v3 실험과 선별 정책

종합등급 5-fold 확인·v2 유지·정상 12-bin

f489d1d / 6a331b3 / d3b8c1e

09.23-28

입고 시연·서버컴 연결

사진 묶음 구성·HTTP 측정·모델 이미지 포함

541832d / 2ab054e / fba3ef4

데이터 확인 · 비교 실험 · 오류 분석 · 다음 실험 설계

표본 규모와 등급 분포

촬영 프레임 25,024장 / 사과 179개

139 + 40

원본 Training + Validation 사과

175 / 179

40장 이상 보유한 사과

8-184장

사과별 촬영 프레임 수

품종	특 L	상 M	보통 S	사과 수
부사	24	24	24	72
양광	24	51	32	107
합계	48	75	56	179



상 등급이 가장 많음 → 등급별 F1을 같은 비중으로 평균하는 Macro F1 채택

07-1 · DATA / MODEL

등급 정답과 대표 샘플

정답: AI Hub 라벨 특·상·보통 / 판정 근거: 실제 사진 + 모델 확률

특 L



부사 · 모델 특 0.99

상 M



부사 · 모델 상 0.99

보통 S



부사 · 모델 보통 1.00



양광 · 모델 특 0.92



양광 · 모델 상 0.95



양광 · 모델 보통 1.00



AI Hub 설명은 "농산물 품질 기준으로 특, 상, 보통 품으로 분류"이며 착색·크기·결점의 세부 수치는 공개되지 않았다 → 등급별 실제 사진과 모델 확률로 판정 근거를 보여준다

가장 헛갈리는 경계는 상 등급(v1 Test 오류 6개 모두 상, 15쪽). 부사 상 대표 601032016000은 v1이 특으로 틀린 사과이고 v2 보정 모델은 상 0.99로 맞혔다. 상처가 큰 사과처럼 라벨에 없는 경우는 결점 라벨이 없어 판정 근거가 없고, 재검사로 빠지는지도 검증하지 못했다.

근거: AI Hub 농산물 품질(QC) 이미지 설명, v2-cal-demo-dry-run-20260930.json(보정 모델 확률), 15쪽 v1 오류 분석

라벨 연결과 매니페스트

파일 연결 키와 사과 식별 키 분리

원본 JSON · 실제 필드

```
{
  "group_no": 601031001000,
  "no": 601031001001,
  "img_no": 1,
  "cate2": "부사",
  "cate3": "특",
  "angle_direction": "top",
  "verticality_angle": 0,
  "horizontality_angle": 45,
  "img_width": 1000,
  "img_height": 1000
}
```

연결 기준

항목	확인·처리
no 중복 값	4,532개
group_no + img_no 중복	5,072개 조합
PNG ↔ JSON	확장자 제외 파일명·대소문자 정규화
프레임 ID	분할:품종:등급:파일명
사과 ID	group_no

매니페스트에 원본 ZIP 경로·멤버명·라벨·각도를 기록 → 필요한 프레임만 ZIP에서 읽기

JSON 두 스키마: 기본 촬영 필드 18,156개 / camera_model-camera_software 추가 6,868개

근거: 원본 apple_fuji_L_1-1.json, manifest-summary.json, DM-01

무결성·중복 검사

25,024장 전체 PNG·ZIP CRC와 SHA-256 점검

0건

손상·짜 누락·해상도 불일치

5쌍 · 10장

같은 이미지 바이트 중복

1000 × 1000

원본 PNG 해상도



부사 상 · 수직각 30°
apple_fuji_M_3-27.png



부사 상 · 수직각 45°
apple_fuji_M_3-28.png

중복 사례

같은 사과의 두 파일에서 동일한 SHA-256을 확인했다. 서로 다른 각도 라벨이 붙어 있어 각도 정보 점검 대상으로 기록했다.

group_no 601032003000

중복 5쌍 모두 같은 사과 그룹 내부

원본 보존·후보 목록 관리

사과 단위 분할

품종 × 외관 등급 층화 / seed 42

01

사과 ID

같은 group_no 사진을 한 묶음으로 구성

02

6개 조합

품종·등급 비율 반영

03

고정 분할

Train 125 / Val 27 / Test 27

04

5-fold

개발 152개에서 31·31·30·30·30개
검증

용도	사과	프레임	역할
Train	125	17,095	개발 학습
Validation	27	3,918	개발 검증
Test	27	4,011	최초 평가·후속 회귀 비교

같은 사과의 앞·뒤 사진은 같은 split-fold에 배정 → group_no 교차 0건

추가 source 검증: 원본 Training 118개 학습 / 원본 Validation 34개 검증

대표 프레임과 누락 뷰 처리

촬영 방향·수평각·수직각 정렬 후 균등 추출



부사 특 · group_no 601031001000 · 대표 12장 / 표시: 방향·수평각·수직각

01

사진 선택

4·8·12·16·40장 동일 규칙

02

입력 크기

RGB 224×224 / ImageNet 정규화

03

학습 증강

수평 뒤집기 / $\pm 8^\circ$ 회전

04

특징 결합

유효한 뷰의 특징만 평균

사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

빈 자리

빈 자리

빈 자리

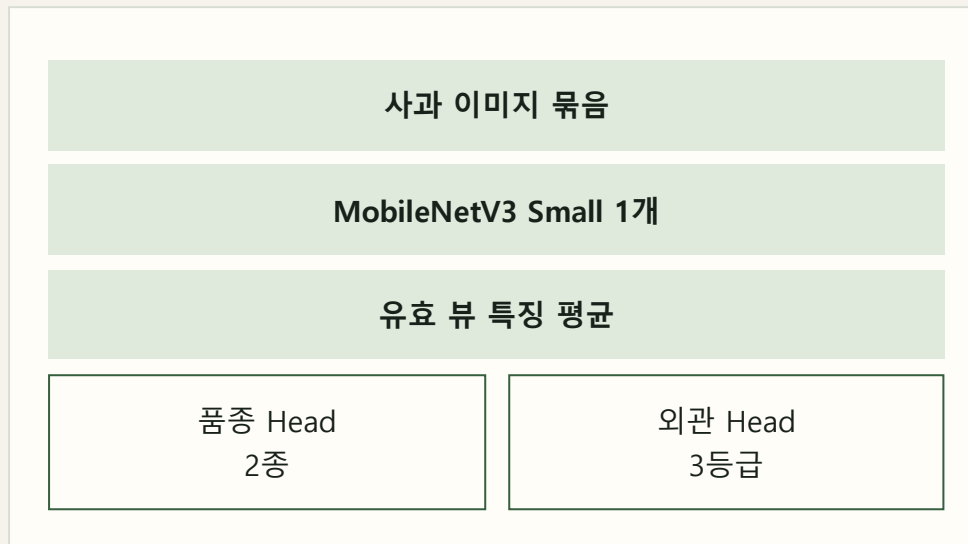
빈 자리

8장 사과 1개: 실제 8장 + 빈 자리 4개 / view_mask로 빈 특징 제외

공유·분리 모델 비교

MobileNetV3 Small 특징 추출 / 사과별 다각도 특징 평균

Joint · 공유 인코더



Separate · 분리 인코더

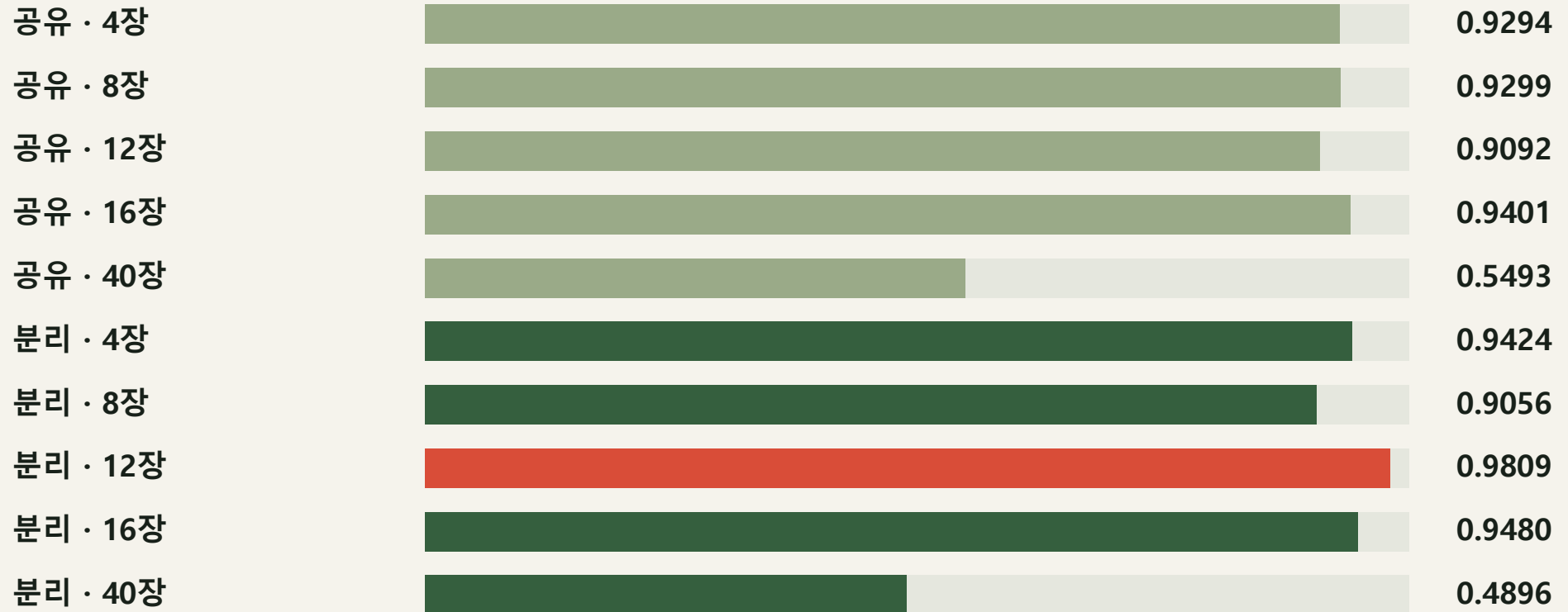


기술	선택 이유
PyTorch·torchvision	다각도 입력·마스킹·분리 구조의 수정과 실험 비교
ImageNet 사전학습	소규모 사과 데이터에 기존 이미지 특징 활용
MobileNetV3 Small	대표 12장과 서버컴 추론을 고려한 경량 특징 추출

구조·입력 장수 50회 비교

2개 구조 × 5개 장수 × 5-fold / 외관 품질 Macro F1

fold별 최고 epoch 개발 결과



분리 12장 0.9809 → 첫 후보 선정 / 40장 조건은 두 구조 모두 성능 하락

같은 데이터 분할·뷰 선택 규칙으로 비교. 사진 수 증가에 따른 성능 변화를 직접 확인.

근거: docs/wbs/results/model-comparison.json, DM-06

v1 Test 오류 분석

분리 12장 / Cross Entropy / 19 epoch

실제 등급 × 예측 등급

실제 \ 예측	특 L	상 M	보통 S
특 L	7	0	0
상 M	4	6	2
보통 S	0	0	8

0.7778

외관 Macro F1

6 / 12

상 등급 오분류

50%

상 등급 Recall



부사 · 정답 상 / 예측 특
오답 신뢰도 97.70%
601032016000



양광 · 정답 상 / 예측 특
오답 신뢰도 98.58%
601142014000

오류 6개 모두 상 등급 / 상→특 4개·상→보통 2개 / 오답 신뢰도 96% 이상 4개

개발 등급 분포: 특 41 / 상 63 / 보통 48. 분석 초점: 상 등급 경계와 학습 안정성.

Epoch 선정 방식 재검토

fold별 최고 시점과 공통 시점의 차이

v1 선택 과정



공통 19 epoch 품질 F1: 0.6735

v2부터 모든 fold의 같은 epoch를 비교하고, 최저 fold와 source 검증을 함께 반영

같은 epoch의 5-fold 평균



v2 학습 안정화 실험

12장·분리 구조 유지 / 학습 설정·손실 비교

학습 설정 변경

설정	v1	v2
Learning rate	0.001	0.0003
Dropout	0.2	0.4
Weight decay	0.0001	0.0005
Epoch 선택	최고 epoch 중앙값	공통 epoch 비교

품질 손실 4개 후보

후보	비교 목적
CE	정규화 강화 기준선
Focal · $\gamma=2$	어려운 표본의 기여 증가
CE + 순서형	특·상·보통 등급 간 거리 반영
Focal + 순서형	어려운 표본·등급 순서 결합

4 × 6 = 24회

손실 4개 × 5-fold·source

48회

이미지 단독·당도 결합 비교

25 epoch

각 실험의 학습 길이

강건 점수 = $\min(\text{CV 품질 최저 fold, source 품질 F1})$ / 같은 epoch에서 후보 선정

v2 선정 결과

이미지 단독 / 분리 12장 / Focal $\gamma=2$ / 4 epoch

평가 방식	품종 Macro F1	외관 Macro F1	사과·설정
5-fold 평균	0.9799	0.8844	개발 152개 · 공통 4 epoch
Source 검증	1.0000	0.7932	118개 학습 / 34개 검증
기존 Test 재평가	1.0000	1.0000	27개 · 회귀 비교 (v1 분석에 쓴 Test, 독립 승인 아님)

01

구조 고정

품종·외관 분리 / 12장

02

손실 선정

어려운 표본 반영 Focal

03

최종 학습

개발 152개 / 4 epoch

04

프로젝트 적용

v2 외관 모델 패키지

품종·외관은 이미지 모델에서 판정 / 가상 당도는 선별 정책에서 결합

각도 재선택·증강 실험

고정 12장 이후 검토한 데이터 활용 방식

구분	입력 방식	확인하려던 효과	진행 상태
기준선	고정 12장 + 뒤집기·회전	기존 v2 비교 기준	프로젝트 적용
각도 재선택	epoch마다 그룹 내 다른 12장	고정 사진 의존 완화	부분 실행 후 중단
밝기·대비	약한 촬영 조건 변화	조명 변화 대응	후속 검토

01

문제

대표 사진 외 남은 각도 활용

02

구현

top·bottom을 고려한 그룹 내 선택

03

실행

fold 0·1 완료 / fold 2는 3/4 epoch

04

결정

추가 학습 중단 / v2 유지

사진을 바꿔도 사과 ID·분할·fold는 유지 / 증강 실험은 부분 진행 기록으로 보존

가상 당도 생성

RGB 대리 특징과 사과별 고정 잡음

01

시각 특징

붉은 정도·붉은 면적·뷰 간 균일도

02

표준화

개발 사과 152개 기준

03

고정 잡음

group_no + 생성 버전으로 재현

04

출력

사과마다 가상 당도 1개

```
visual = 0.45 × 붉은 정도 + 0.30 × 붉은 면적 + 0.25 × 균일도
Brix = clip(14 + 1.5 × [0.34 × visual + √(1-0.34²) × 고정 잡음], 9, 18)
```

10.7–17.9

생성된 가상 당도 범위

14.11

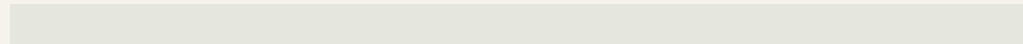
179개 사과 평균

179개

사과별 고정값

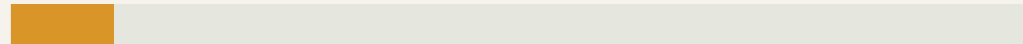
가상 당도 분포

10 미만



0개

10–12 미만



10개

12–14 미만



77개

14 이상



92개

가상 당도 결합 모델 비교

동일 외관 정답 / 이미지 단독과 보조 입력 결합

후보	손실·epoch	CV 외관 F1	Source 외관 F1	강건 점수
이미지 단독 v2	Focal / 4	0.8844	0.7932	0.7932
이미지 + 가상 당도	Focal + 순서형 / 11	0.8592	0.7675	0.7640



보조 입력 추가 후 외관 F1 하락 → 이미지 단독 v2 선정 / 가상 당도는 별도 선별값으로 유지

결합 모델 참고 진단: source 최고 체크포인트 e8 / 118개 학습 / 기존 Test 25-27 정답, 외관 F1 0.9267

종합등급 정책 설계

외관 60%·가상 당도 40% / 등급별 최소 조건

정책 점수

항목	구간·점수
외관	특 100 / 상 70 / 보통 40
가상 당도	14 이상 100 / 12-14 미만 70 10-12 미만 40 / 10 미만 0
종합 점수	$0.6 \times \text{외관} + 0.4 \times \text{가상 당도}$

등급 조건

종합등급	최소 조건
특	외관 특 / 당도 ≥ 14 / 점수 ≥ 90
상	외관 상 이상 / 당도 ≥ 12 / 점수 ≥ 65
보통	나머지 조합

01

정답 구성

원본 외관 라벨 + 가상 당도

02

규칙 계산

가중 점수 + 최소 등급 조건

03

v3 학습

이미지·당도로 종합등급 예측

04

비교 기준

정책 정답과의 일치도

외관이 보통이면 종합등급도 보통 / 정책 계산과 신경망 학습을 각각 비교

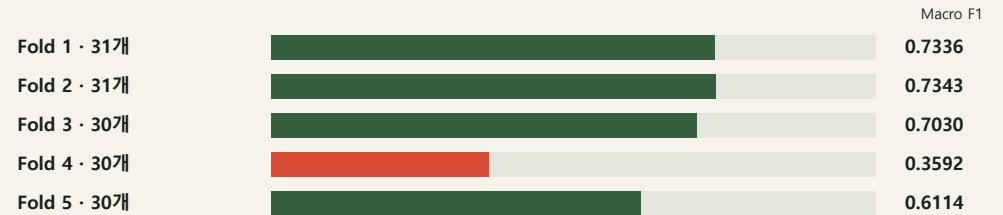
종합등급 v3 실험

외관 60%·가상 당도 40% 정책 정답 학습

예측 대상 변경

외관 \ 가상 당도	14 이상	12-14	10-12
특	종합 특	종합 상	종합 보통
상	종합 상	종합 상	종합 보통
보통	종합 보통	종합 보통	종합 보통

공통 17 epoch · 5-fold



이미지 12장과 가상 당도·불확실성으로 정책 기반 종합등급을 예측. 118개 학습·34개 검증, 25 epoch 중 검증 최고 17 epoch.

0.6238

Source 종합등급 F1

0.6283

5-fold 평균

0.3592

최저 fold

종합등급 fold 편차 확인 → v2 외관 모델 유지

기존 Test 27개 종합등급 진단: v3 F1 0.7157(20/27) / v2+규칙 F1 1.0000(27/27). 학습 사과: v3 118개 / v2 152개.

입고 시연과 모델 적용

실험에서 선별·서버컴 연동으로

11,304장

미선택 사진으로 구성된 시연 입력

132개

원본 사과 그룹

869묶음

12장 완성 묶음 · 잔여 127묶음

01

사진 제외

기록된 선택 규칙으로 13,720장 제외

02

입고 재생

동일 사과 12장 묶음 순차 전송

03

v2 추론

품종·외관·신뢰도 반환

04

정상 12-bin

품종 2 × 외관 3 × 당도 2

적용 단계	확인 내용
시연 묶음 검증	원본 metadata 일치 / 제외 사진 교차 0건
서버컴 HTTP 시험	합성 이미지 12장 / p95 205.76ms / 6.00건·초
모델 이미지 포함	Docker 빌드 시 v2 패키지 복사
현재 선별 키	v2 외관·품종 + 가상 당도 14 미만/이상

최종 선택: v2 이미지 단독 모델 + 가상 당도 구간 선별

23-1 · DECISION

모델 선정 근거

같은 사과 분할·같은 지표(외관 Macro F1)로 후보를 비교

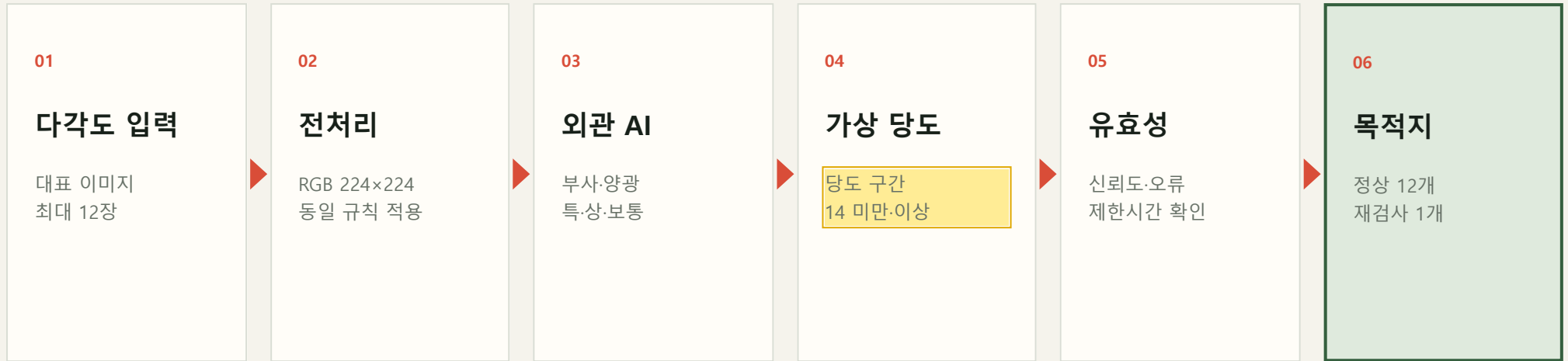
후보	바꾼 것	외관 Macro F1 · 근거	결정
공유·분리 × 4~40장	구조·사진 장수	분리 12장 0.9809 (5-fold, 50회 비교)	분리·12장 고정
v1	Cross Entropy · 19 epoch	Test 0.7778 · 상 등급 6/12 오분류	재설계
v2	Focal $\gamma=2$ · 4 epoch	5-fold 0.8844 · Source 0.7932	선정
v2 + 가상 당도	보조 입력 결합	5-fold 0.8592 · Source 0.7675	기각 (F1 하락)
v3 종합등급	정책 정답 학습	5-fold 0.6283 · 최저 fold 0.3592	기각 (편차 큼)
각도 재선택 증강	학습 사진 교체	부분 실행 후 중단	보류
v2 신뢰도 보정	온도 보정 $T=0.391$	ECE 0.259→0.081 · 재검사 23.7→16.4%	적용
서버 적합성	서버컴 CPU	실제 사진 p95 309ms · 운영 시간 초과 0%	운영 가능

정확도·안정성(fold 편차)·서버 처리시간을 함께 보고 v2를 선택 / 승인 기준 0.90에는 미달(5-fold 0.8844)이라 한계로 공개

24 · DECISION

최종 선별 정책

품종 2종 × 외관 3등급 × 당도 2구간



적용 모델

v2 이미지 단독 모델: 분리 인코더·대표 12장·Focal. 품종·외관 결과와 가상 당도 구간으로 선별 목적지를 정한다.

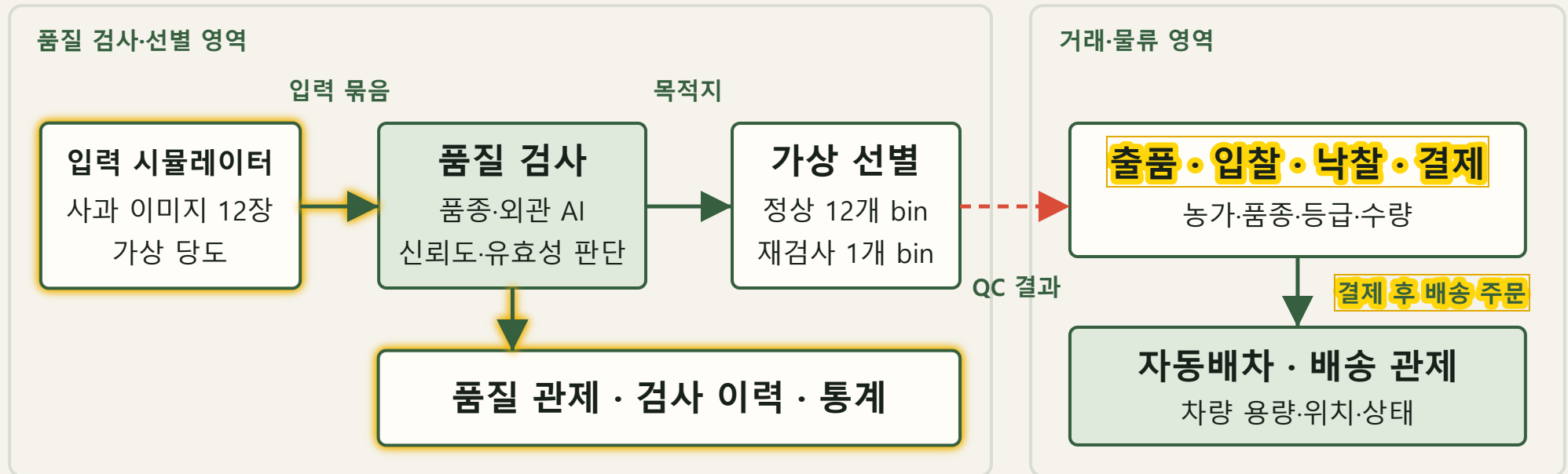
선별 기준

품종·외관·가상 당도를 조합해 목적지를 결정한다. 저신뢰·오류·시간초과 입력은 재검사 bin으로 보낸다.

25 · SYSTEM PROCESS

시스템 프로세스

입력·품질 검사·선별·거래·배송의 역할과 연결



프로젝트 시연 범위

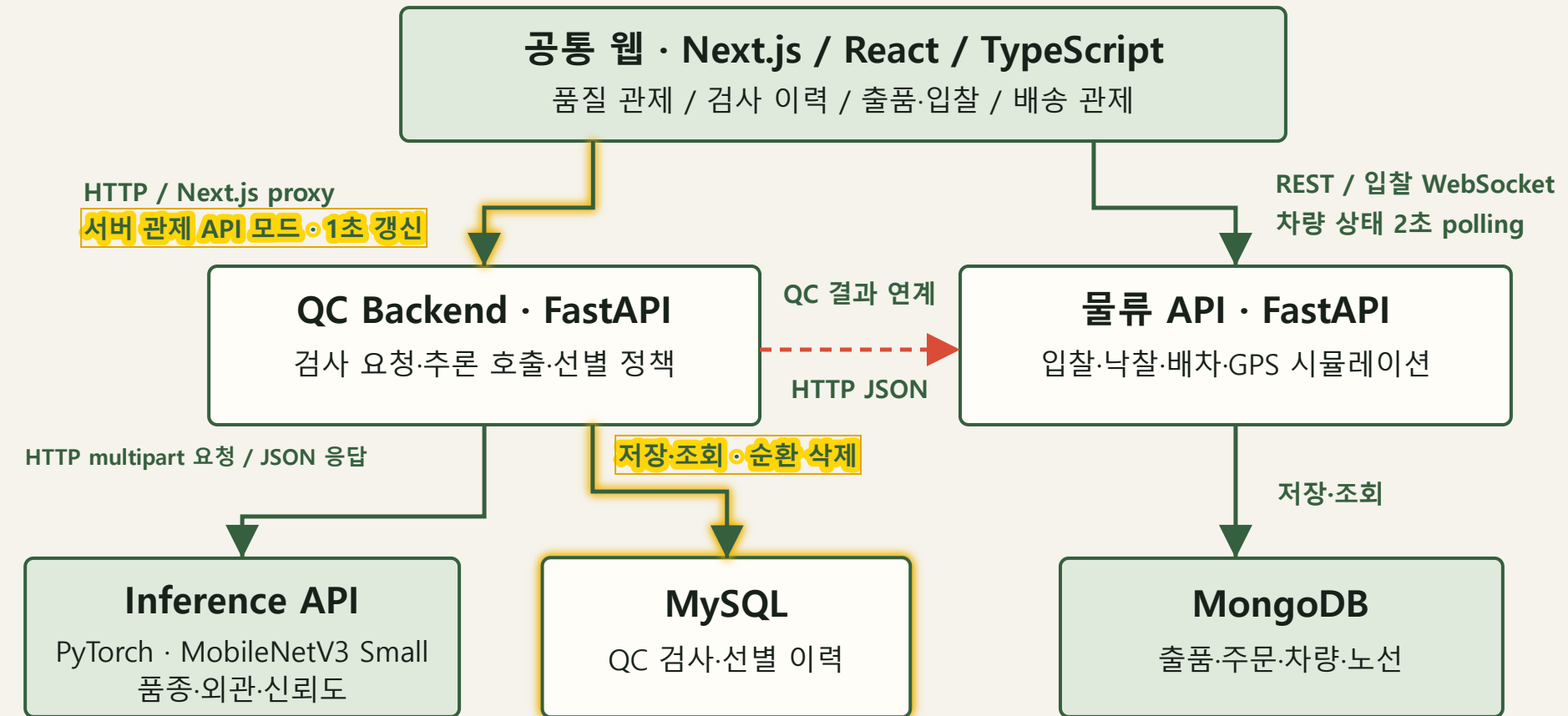
이미지 기반 외관 판정 / 가상 당도·선별 / 웹 거래 / GPS·배송 상태 시뮬레이션

실선: 구현 점선: 확장 시연(목업) 연결

26 · SOFTWARE ARCHITECTURE

소프트웨어 아키텍처

공통 웹 화면과 QC-물류 API의 데이터 전달 구조

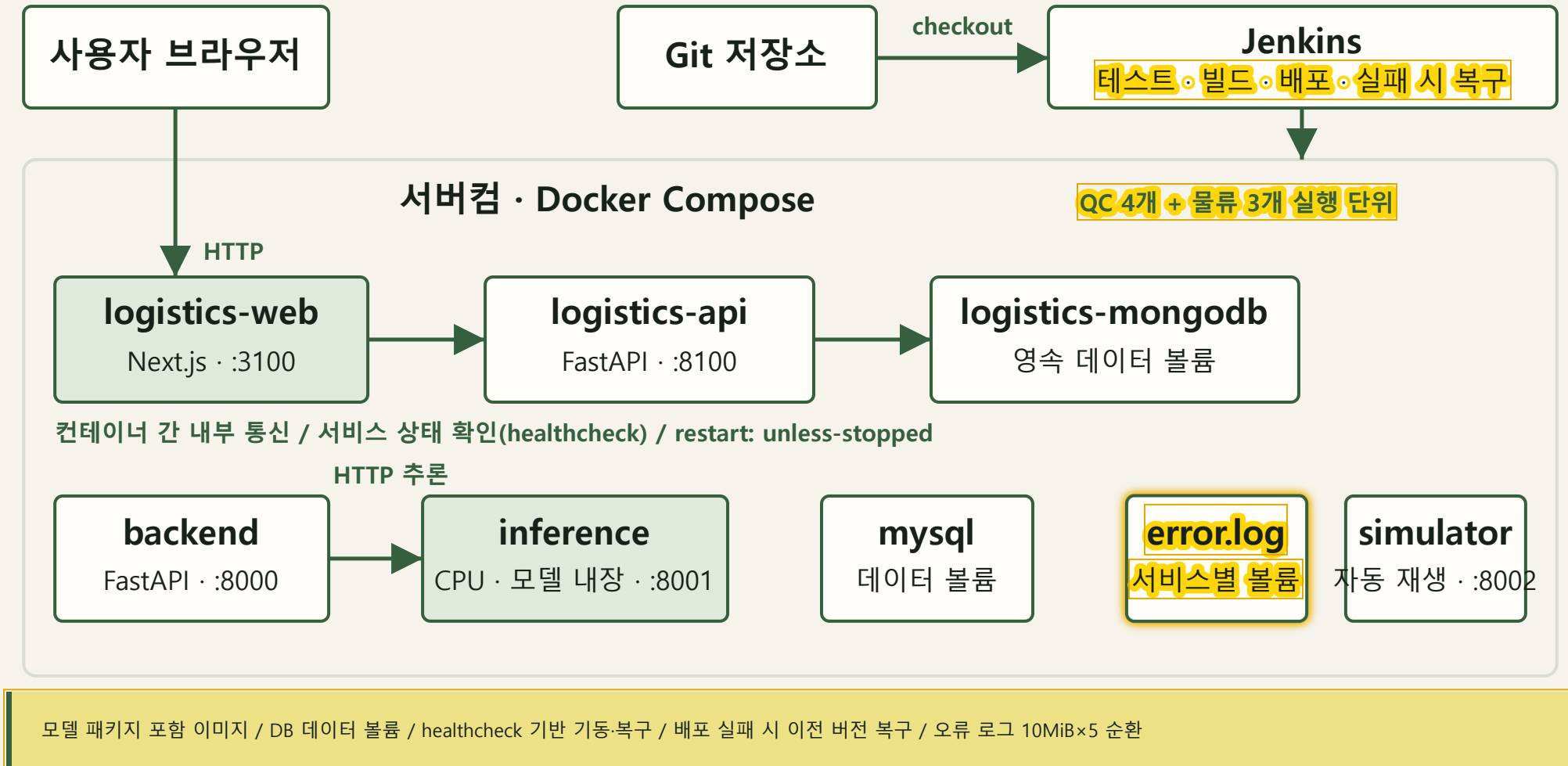


공통 웹 / QC 기록: MySQL / 거래·배송 기록: MongoDB · 점선: 확장 시연(목업) 연결

27 · DEPLOYMENT ARCHITECTURE

실행·배포 아키텍처

사용자 브라우저·배포 서버·컨테이너의 실행 위치



28 · DEMO

최종 시연 구성

사과 입력·판정·선별·관제 / 거래·물류는 확장 시연(목업)

01

입력

02

판정

03

선별

04

관제

05

거래

06

물류

사과 유입

12장 묶음과 가상 당도

품질·외관

신뢰도와 처리시간

정상 12-bin

목적지 분류

이력·통계

상태와 장애 확인

출품·입찰·결제

확장 시연(목업)

배차·배송

확장 시연(목업)

| 예외 · 재검사 분기

품질 검사 관제 현재 연결 서버 · 선별 라인 1 서버 관제 입찰 시장 → 자동 경매 시연 검사 이력 기간 통계 검수 이미지 300장 시연 설정 압력 장치

오늘 저장 검사 **3223건** 오늘 재검사를 **13.1%** 421건 평균 추론 **150.3ms** 현재 처리량 **0.5건/초** 통계 제외 **93건**

처리 중 사과 입력 중 · 2초 간격 · 순차



841b6e7c-eca2-44f9-894e-51ec1ed2c5f9 처리 완료 · 다음 사과 대기 양광 보충

시스템 상태 1초 갱신

Simulator 검사 전송 중 수신 15:00:23 **Inference** 추론 서비스 준비 완료 수신 15:00:23

Backend 관제 API 응답 중 수신 15:00:23 **MySQL** 검사 이력 조회 성공 수신 15:00:23

설비·연동 오류
추론-제어-저장 결과 기준 · 사과별 재검사는 아래 목록

de28e9cc-c4fd-418c-9d44-95bf08552a6f 14:41:01.063
추론 오류
제어: 성공 · 저장: 완료

85347077-884e-4458-8fae-e33dbcb71b1 14:40:54.348
추론 오류
제어: 성공 · 저장: 완료

재검사·오류 사과 전체 17 재검사 17 오류 0

최근 편성 200건 중 · 신뢰도 기준 품종 50% / 품질 60% 미만은 재검사 · 전체 기간은 검사 이력

시각	구분	사유	품종 / 등급	품질 / 품질 신뢰도	검사 ID	목적지
15:00:06.926	재검사	품질 신뢰도 미달	양광 / 상	99.7% / 53.1%	76f5839b	TEST_REINSPECTION_BIN
14:59:55.111	재검사	품질 신뢰도 미달	양광 / 보통	99.9% / 53.2%	2a309c63	TEST_REINSPECTION_BIN
14:59:40.538	재검사	품질 신뢰도 미달	부사 / 특	100.0% / 50.9%	de88524a	TEST_REINSPECTION_BIN
14:59:38.270	재검사	품질 신뢰도 미달	부사 / 상	100.0% / 52.7%	5de9764e	TEST_REINSPECTION_BIN
14:59:07.555	재검사	품질 신뢰도 미달	양광 / 특	100.0% / 45.8%	3a0eee4a	TEST_REINSPECTION_BIN
14:58:44.823	재검사	품질 신뢰도 미달	양광 / 보통	100.0% / 49.6%	05380ecf	TEST_REINSPECTION_BIN

처리 현황 기간 1분

29건 최근 1분 저장 · 수집된 구간 기준



최근 5분 · 20초 이동평균 · 점은 재검사·오류 시점

오늘 품종·품질 집계 대상 3130건 · 시간 초과·추론 오류 제외

실제 서버 관제 (10-05) · 처리 중 사과 12장과 판정 결과 · 재검사·오류 사과 목록 · 처리량 추이(설정 라인 속도 점선) · 라인 속도 2초

근거: project-plan.md 6.3

CQC · 최종 발표 초안

검수 이미지 관리

구분: 저신뢰 재검사 · 오만 의심 필터 · 전체 · 200장 표시 · 보존 300장 (시스템 오류 100/100 · 저신뢰 200/200) · 전체 이미지 삭제

서버에 보관된 검수 이미지입니다. 시스템 오류와 저신뢰 재검사 사과를 사유와 함께 보관합니다. 검사 이력은 유지됩니다.

검사 ID	발생 시각	구분	사유	오만 의심
0f63a62-2895-46d6-a500-d4445f9e59df view 11 - babe9efafa39430791ee15686660b067_11	14:53:30	저신뢰 재검사	품질 신뢰도 미달 품질 94.0% < 60.0%	오만 의심
0f63a62-2895-46d6-a500-d4445f9e59df view 10 - babe9efafa39430791ee15686660b067_10	14:53:30	저신뢰 재검사	품질 신뢰도 미달 품질 94.0% < 60.0%	오만 의심
0f63a62-2895-46d6-a500-d4445f9e59df view 9 - babe9efafa39430791ee15686660b067_09	14:53:30	저신뢰 재검사	품질 신뢰도 미달 품질 94.0% < 60.0%	오만 의심
0f63a62-2895-46d6-a500-d4445f9e59df view 8 - babe9efafa39430791ee15686660b067_08	14:53:30	저신뢰 재검사	품질 신뢰도 미달 품질 94.0% < 60.0%	오만 의심
0f63a62-2895-46d6-a500-d4445f9e59df	14:53:30	저신뢰 재검사	품질 신뢰도 미달	오만 의심

검수 이미지 · 저신뢰 재검사 사진을 사유·기준 미달 신뢰도와 보관

시연 설정

서버가 허용한 설정만 조작할 수 있습니다. 응답 성공 후 적용됩니다.

라인 속도: 2초마다 1묶음 · 처리 방식: 순차 1개 · 적용 범위: 전체 신규 요청

☐ 추론 시간 초과
☐ 추론 오류
☐ DB 저장 오류
☐ 양광 거부
☐ 제어 무응답
☐ 제어 실패

장애 도굴 모두 해제

전행 중인 요청은 검수 당시 설정으로 완료됩니다. 실제 서비스의 동시 처리 수는 서버가 제공한 허용 목적을 따릅니다. 라인 속도는 사과 묶음을 시작하는 간격이며, 한 건 처리가 더 오래 걸릴 수 있습니다.

시연 설정 · 라인 속도 1.2-3초, 장애 6종 주입 · 거래·결제·물류는 확장 시연(목업)

29 · IMPLEMENTATION

구현 현황

파트별 구현 기능과 연결 작업

영역	상태	구현 기능	후속 작업
모델	서비스 중	v2 보정 패키지 서빙·임계값 0.50/0.60 서버컴 지연·처리량 측정	최종 Test·모델 카드 확정
Backend	연결 완료	검사·관제·이력·통계·CSV·검수 이미지(오류·저신뢰)·검수 API DB 장애 시 선별 지속·이력 순환 삭제·처리 중 사과 12장·라인 속도 제한시간	API·DB 계약 동결(10-13) 통합·수용시험(10-12)
Frontend	실서버 연결	서버 관제·처리 중 사과 12장·라인 속도 조절 재검사·오류 사과 목록·처리량 추이(Chart.js)·이력·통계·검수 이미지	8시간 연속 관제 시험
배포	운영 중	Compose 7개(품질 4·물류 3)·Jenkins dev 자동 배포·테스트 실패 시 이전 버전 복구·Simulator 자동 재생·오류 로그 순환	수용시험(10-12)·배포 버전 동결
물류	시연 목업	출품·입찰·낙찰·결제(가상)·배차 브라우저 시연 MVP 제외(10-01 결정)	MVP 이후 실제 물류 API 전환

근거: ALL-03, PR #37·#50·#51·#52·#59·#60·#78·#82·#83·#84, PR #89·#90, 결정 기록 10-01·10-05(#55·#56·#87)

30 · RESULTS

서버컴·통합 검증

실제 시연 사진 · 운영 경로 · 신뢰도 보정

추론 서버 내부 · 실제 사진 12장

p95 309ms

서버컴 · 사진 해제 149 + 모델 161ms

운영 처리량 · 간격 2초

0.50건/초

Simulator→Backend→Inference→DB · 시간 초과
0/152

간격 0.5초 실측

0.63건/초

처리 주기 1.4초 · 시간 초과 3% → 간격 조정 근거

신뢰도 보정

재검사 23.7→16.4%

개발 OOF · 품질 ECE 0.259→0.081

통합 연결

서버 관제 화면

실제 판정·DB 이력 표시(10-01) · 처리 중 사과
표시는 BE 진행 중(#53)

장애·복구 시나리오

10-12 수용시험

재검사·지연·재시작·상태 보존

근거: server-real-photos-20260930.json, server-simulator-throughput-20260930-20261001.json, v2-calibration-oof-20260930.json

30-1 · PROBLEM SOLVING

문제 해결 사례

측정 → 원인 → 조치 → 재측정

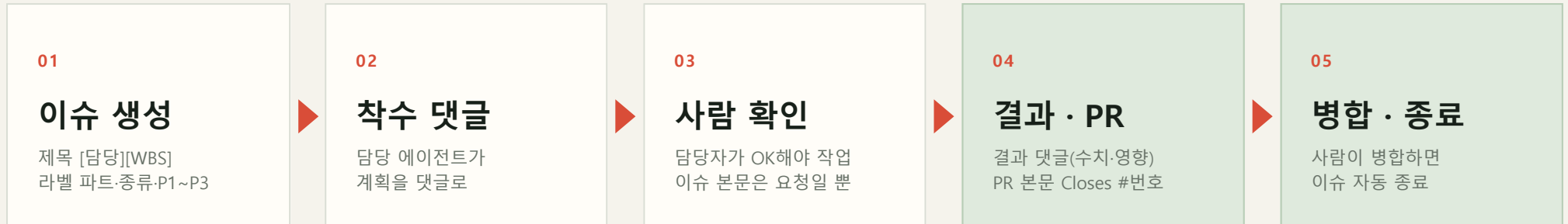
문제	발견	해결	결과
재검사 과다	신뢰도 보정 오차 측정	온도 보정·임계값 재선정 재학습 없이 model.json만 교체	재검사 23.7→16.4% 품질 ECE 0.259→0.081
추론 지연	단계별 시간 헤더	병목은 모델이 아닌 사진 해제 12장 병렬 해제	서버컴 p95 309ms 500ms 초과 0/36
배포 성공인데 0건	관제 상태 직접 확인	기동 시 자동 재생 "실제 전송 중"을 health 기준으로	배포 성공 = 실제 재생 중
설정 2건/초, 실제 0.63	운영 이력 요청 간격 분석	처리 주기(p90 1.8초)보다 긴 2초 간격	0.50건/초 · 시간 초과 0/152
예시로만 통과한 화면	실제 Backend에 붙여 DB·추론 중단	결함 4건을 재현 절차와 함께 요청 DB 장애 시 선별 지속(LKG)	3건 해결 · 1건 추적 중
파트 간 동기화	디스코드 요청이 흘러감	Git Issue 양식·라벨 파트별 AI 에이전트 운영 규칙	이슈 16건 중 12건 종료 PR 6건 연결(다음 쪽)

근거: 개발 중 문제 해결 사례.md, DM-08, FE-08, QA 알려진 결함 표, GitHub Issues #39~#58

30-2 · COLLABORATION

이슈 기반 협업과 AI 에이전트

4명 · 4개 파트 · 파트별 AI 에이전트가 같은 이슈를 보고 움직인다



이전 · 디스코드 정리

- 결과·요청 메시지가 흘러가 담당·완료 여부 추적이 어려움
- 필수 요구사항(FR-20 처리 중 사과)이 담당 없이 남아 서버 화면에서야 드러남
- 에이전트가 지시 없이 PR을 올려 되돌린 일(#36)

이후 · 10-01 ~ 10-02

- 이슈 16건 생성 · 12건 종료 · PR 6건 연결
- 멘토링 피드백 → 이슈 6건 → 약 1시간 만에 3건 병합·종료 (#54·#57·#58)
- 작업·푸시 전 열린 이슈 확인 · 에이전트는 직접 푸시·종료하지 않음

31 · EXTENSION

확장 방향

농가별 입력 환경과 공동 운영

현장 데이터

현재

AI Hub 179개 사과 · 특·상·보통 라벨만
결점(상처) 라벨 없음 · 재검사로 빠지는지 미검증

확장

농가별 표본 수집·성능 평가
결점(상처) 라벨 확보 → 등외 직접 판정

촬영 조건

현재

데이터셋 촬영 환경

확장

거리·각도·조명 설정과 보정

가상 당도

현재

가상 당도 기반 선별

확장

굴절계 측정값 연결

품질 추세

현재

검사 이력 저장 · 기간 통계(1~30분)·오늘 집계

확장

일별 요약으로 일·주·월 등급 분포·재검사를 추세
날씨·재배 방식과 비교해 재배 개선에 활용

공동 클라우드

현재

서버컴 기반 실행

확장

장치 인증·농가별 데이터 분리·공유 추론

설비 속도

현재

시연 2초 간격 · 관제에서 1·2·3초 조절

확장

농가별 투입 간격과 판정 제한시간 별도 검증

품질 판정과 판매·배송의 연결

근거: project-plan.md 7장·8.1, quality-trend-metrics.md(#56) / 불량 라벨이 없어 불량률 대신 등급 분포·재검사를 사용